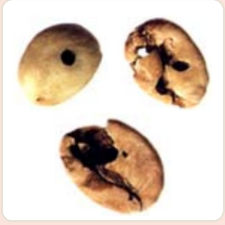
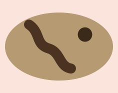
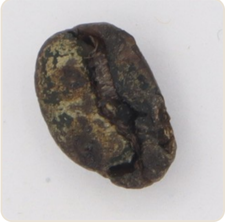
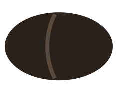
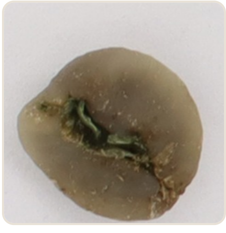
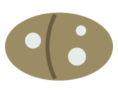
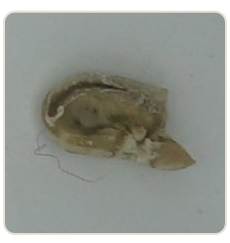
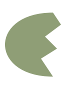
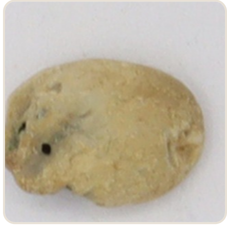
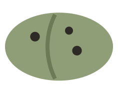
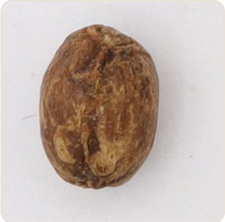
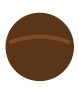
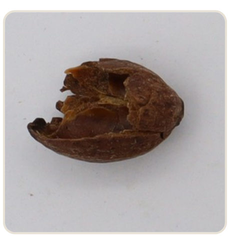
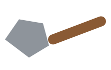
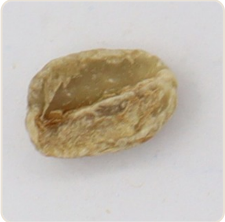
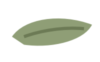
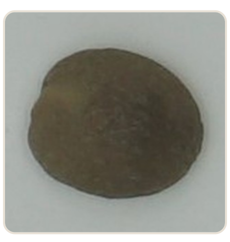
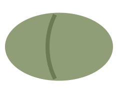
คู่มือติดป้ายภาพเมล็ดกาแฟโรบัสตา (สารกาแฟ) บน Roboflow

สำหรับโมเดล YOLOv8 Object Detection · อ้างอิง มกษ. 5700-2561 (TAS 5700-2018) · Robusta Lot Passport

1 คลาส (Class) ทั้งหมด 9 คลาส — พิมพ์ชื่อให้ตรงทุกตัวอักษร

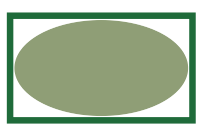
ภาพจริง	ภาพวาด	ชื่อคลาส	ชื่อไทย	สิ่งที่ต้องมองหา	เกณฑ์ มกษ. (% โดยมวล · ข้ออ้างอิง)
 มกษ. 5700-2561 ภาพที่ ก.8 (ภาพ: เนสท์เล่ (ไทย))		`weevil_damaged`	เมล็ดถูกด้วงเมล็ดกาแฟทำลาย *Araecerus fasciculatus*	ถูกกัดกินเป็นแอ่ง เป็นร่อง หรือเนื้อแหว่ง หรือมีรูที่ใหญ่กว่ารูมอดอย่างเห็นได้ชัด ให้เทียบกับภาพที่ ก.8 กับ ก.7	**ห้ามพบ** ตีตกทั้งล็อต · ข้อ 3.1.4 ไม่นับรวมใน 7%
 ภาพจริง: Kaggle Sujitra.arw (อาราบิก้า)		`black`	เมล็ดดำ	สีดำทั้งภายในและภายนอกเมล็ด มากกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ด	≤ 2% ข้อ 3.2.1 ก) · ภาพ ก.3
 ภาพจริง: Kaggle Sujitra.arw (อาราบิก้า)		`moldy`	เมล็ดขึ้นรา	มีเชื้อราเข้าทำลาย เห็นเป็นเส้นใยหรือปื้นรา ซึ่งมีได้หลายสี เช่น เขียวอมฟ้า ขาว เทา	≤ 0.5% ข้อ 3.2.1 ข) · ภาพ ก.4
 ภาพจริง: Kaggle j4ckdev (อาราบิก้า)		`broken`	ชิ้นเมล็ดแตก	ชิ้นที่เล็กกว่าครึ่งหนึ่งของเมล็ดเต็ม ชิ้นที่ใหญ่กว่าครึ่ง หรือแค่บิ่น → `normal` ข้อตกลงทีม	≤ 2% ข้อ 3.2.1 ค) · ภาพ ก.5
 ภาพจริง: Kaggle Sujitra.arw (อาราบิก้า)		`insect_damaged`	เมล็ดถูกแมลงทำลาย มอดเจาะผลกาแฟ *Hypothenemus hampei*	รูเจาะกลมเล็กจากมอด **มากกว่า 1 รู** ขอบรูมักคล้ำ ถ้ามีรูมอด 1 รู → `normal` (ภาพ ก.7 ระบุว่า "ยอมรับได้") · ถ้าเป็นรอยกัดเป็นแอ่งหรือรูใหญ่ → `weevil_damaged`	≤ 4% ข้อ 3.2.1 จ) · ภาพ ก.7
 ภาพจริง: Kaggle Sujitra.arw (อาราบิก้า)		`dried_cherry`	ผลกาแฟแห้ง	ผลแห้งที่ยังไม่ได้สีเปลือก ผิวย่น สีน้ำตาล รวมถึงเมล็ดที่ยัง**มีเปลือกติดอยู่บางส่วน**	≤ 0.5% ข้อ 3.2.1 ฉ) · ภาพ ก.9
 ภาพจริง: Kaggle Sujitra.arw (อาราบิก้า)		`foreign_matter`	สิ่งแปลกปลอม	วัตถุที่ไม่ใช่เมล็ด เช่น หิน ดิน เศษไม้ รวมถึง**เปลือกหรือกะลาที่หลุดแยกเป็นชิ้น** (ตัวอย่างในภาพซ้ายเป็นเปลือก)	≤ 0.5% ข้อ 3.2.1 ช) · ภาพ ก.10
 ภาพจริง: Kaggle Sujitra.arw (อาราบิก้า)		`incomplete`	เมล็ดไม่สมบูรณ์	เหี่ยวย่น ลีบ เบา รวมถึงเมล็ดอ่อนจากผลที่เก็บตอนยังสุกไม่เต็มที่	ไม่กำหนดเกณฑ์สูงสุด นับรวมยอด 7% · ข้อ 3.2.1 ง) · ภาพ ก.6
 ภาพจริง: Kaggle j4ckdev (อาราบิก้า)		`normal`	เมล็ดปกติ	เต็มเมล็ด สีสม่ำเสมอ ไม่มีตำหนิ **รวมถึง** ชิ้นแตกที่ใหญ่กว่าครึ่ง · เมล็ดบิ่น ข้อตกลงทีม · รูมอด 1 รู (มกษ. ไม่นับเป็นข้อบกพร่อง)	—

ภาพจริงเป็นอาราบิก้า ใช้เป็นตัวอย่างลักษณะเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลฝึก (ยกเว้นภาพ `weevil_damaged` ที่มาจาก มกษ.)

ภาพวาดเป็นภาพประกอบ · ข้อบกพร่อง 7 หมวด (`black` ถึง `incomplete`) รวมกันต้องไม่เกิน 7% โดยมวล · ตัวอย่างตรวจอย่างน้อย 350 กรัม (ตารางที่ 3) · `weevil_damaged` เป็นข้อกำหนดทั่วไป (ข้อ 3.1.4) แยกจาก 7 หมวด ถ้าพบแม้เมล็ดเดียว ล็อตนั้นไม่ผ่าน (ข้อ 12)

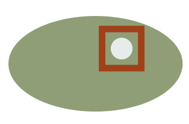
2 กฎการตีกรอบ (Bounding Box)

ถูก



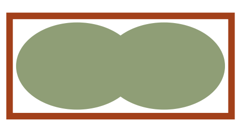
กรอบชิดขอบเมล็ดทั้งเมล็ด

ผิด



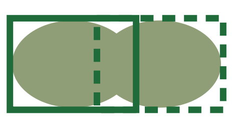
ตีกรอบเฉพาะจุดตำหนิ → ต้องคลุมทั้งเมล็ด

ผิด



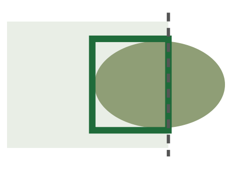
รวมเมล็ดที่ชิดกันไว้ในกรอบเดียว → 1 เมล็ด = 1 กรอบ

ถูก



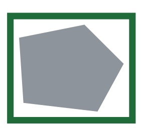
เมล็ดชิดกัน แยกกรอบละเมล็ด (กรอบซ้อนกันได้)

ถูก



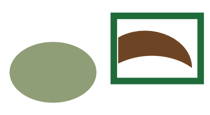
เมล็ดที่ขอบภาพ: ติดป้ายเมื่อเห็นเกิน 50%

ถูก



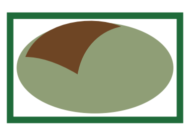
สิ่งแปลกปลอม: ตีกรอบคลุมวัตถุทั้งชิ้น

ถูก



เปลือกที่**หลุดแยกเป็นชิ้น** → `foreign_matter`

ถูก



เปลือก**ยังติดเมล็ด** → `dried_cherry`

3 เมล็ดเดียวมีหลายตำหนิ → ใส่ป้ายเดียว ตามลำดับความรุนแรง

เลือกตัวซ้ายสุดที่พบ: weevil_damaged › moldy › black › insect_damaged › broken › incomplete

- ตัวอย่าง: ชิ้นเมล็ดแตกที่มีรูมอดมากกว่า 1 รู → `insect_damaged`
- ตัวอย่าง: เมล็ดขึ้นราที่มีรอยด้วงกัดกิน → `weevil_damaged` เพราะรอยด้วงทำให้ทั้งล็อตไม่ผ่าน จึงต้องไม่ถูกบดบังด้วยคลาสอื่น
- `dried_cherry` และ `foreign_matter` เป็นวัตถุคนละชนิดกับเมล็ด ไม่ต้องเทียบลำดับ
- ถ้าไม่แน่ใจ ให้ใส่คลาสที่น่าจะเป็นที่สุด แล้วติด **Tag** ของภาพว่า `unsure` (Tag ไม่ใช่คลาส) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ · ถ้าลังเลระหว่างรอยมอดกับรอยด้วง ให้เลือก `weevil_damaged` ไว้ก่อน

ลำดับนี้เป็นข้อตกลงของทีม (มกษ. ไม่ได้กำหนด) ใช้เพื่อให้ทุกคนติดป้ายเหมือนกัน · `weevil_damaged` อยู่ลำดับแรกเพราะเป็นเกณฑ์ตีตกทั้งล็อต

4 การถ่ายภาพ

- ใช้กล่องไฟ แสงสม่ำเสมอ ไม่มีเงาแข็ง
- ตั้งกล้องที่ความสูงคงที่ทุกภาพ
- พื้นหลังด้าน (matte) สีตัดกับเมล็ด เช่น ฟ้าหรือขาว
- กระจายเมล็ด ไม่ให้ซ้อนกัน
- ถ่ายทั้งสองด้านเมื่อทำได้ (พลิกเมล็ด) แต่**ต้องไม่นับเมล็ดเดียวกันซ้ำ**ตอนคิด %
- วางการ์ดสีหรือไม้บรรทัดสเกลไว้ในภาพ
- ใช้ความละเอียดสูงพอให้เห็นรูมอดชัด เพื่อแยกรูเดียวกับหลายรู และแยกรอยมอดกับรอยด้วงได้

5 ขั้นตอนบน Roboflow

1. สร้างโปรเจกต์ **Object Detection**
2. เพิ่มคลาสทั้ง **9** ชื่อตามตารางข้อ 1
3. อัปโหลดภาพ
4. Annotate ด้วยเครื่องมือ Bounding Box
5. Review / Approve ภาพที่ติดป้ายแล้ว
6. แบ่ง Train / Valid / Test = 70 / 20 / 10
7. Export ในรูปแบบ **YOLOv8**

ข้อแนะนำ: ควรมีอย่างน้อย ~150–300 กรอบต่อคลาส และมากกว่านี้สำหรับ moldy, insect_damaged, incomplete · `weevil_damaged` หาภาพยาก ควรเก็บจากล็อตจริงหรือร้านรับซื้อ และขอให้ผู้ตรวจที่ผ่านการอบรมยืนยันทุกภาพ

เมื่อโมเดลพบ `weevil_damaged` : ระบบต้อง**ไม่ออกผล "ผ่าน"** แต่ให้แสดงสถานะ "รอผู้ตรวจยืนยัน" · ตารางที่ 3 ของ มกษ. กำหนดให้ตรวจร่องรอยด้วงโดย**ผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรม** ผลจากโมเดลจึงใช้เป็นตัวคัดกรองเท่านั้น ไม่ใช่ผลตัดสิน

หมายเหตุ: มกษ. 5700 วัดข้อบกพร่องเป็น % **โดยมวล** คือคัดแยกจากตัวอย่าง ≥ 350 g แล้วชั่ง (ตารางที่ 3) แต่จากภาพนับได้เป็นจำนวนเมล็ดหรือพื้นที่ จึงต้องสอบเทียบกับการชั่งน้ำหนักจริงก่อนใช้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน